



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resolução: Quiz 10

Q1

Seja $(Z_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência i.i.d. de v.a. com distribuição Bernoulli(p) ($\mathbb{E}(X) = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$), temos que $X_n \stackrel{d}{=} S_n = Z_1 + \dots + Z_n$.

Agora, aplicando o TCL para as v.a.s Z_n , temos que:

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Ou seja, temos que:

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \stackrel{d}{=} \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Logo, a probabilidade desejada é $\mathbb{P}(1 < N(0, 1) < 2) = 0.1359051$

Q2

Aplicando o TCL multivariado, temos que

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{X}_n \\ \bar{Y}_n \end{pmatrix} \xrightarrow{d} N(\mathbf{0}, \mathbf{Id})$$

Assim, $\mathbf{Z} \stackrel{d}{=} N(\mathbf{0}, \mathbf{Id})$.

Assim, segue que $\mathbf{Z}^T \mathbf{Z} = X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$.

E então, a probabilidade desejada é $\mathbb{P}(\chi^2(2) > 1) = 0.6065307$.

Q3

Seja $L(t) = 4t^3$. Como $\hat{\theta}_n$ minimiza a expressão acima, temos

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(X_i - \hat{\theta}_n) = 0$$

Usando a teoria de M-estimadores, vemos que $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$, onde σ é definida em termos das derivadas de L e onde θ satisfaz

$$\mathbb{E}L(X_1 - \theta) = 0$$

Em particular, $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$.

Para obter θ explicitamente, note que ele satisfaz

$$\int_0^\infty (x - \theta)^3 e^{-x} dx = 6 - \theta^3 + 3\theta^2 - 6\theta = 0.$$

A única raiz real da equação acima é

$$\theta = 1 - \frac{1}{(1 + \sqrt{2})^{1/3}} + (1 + \sqrt{2})^{1/3} \approx 1.59607163798$$

Última atualização: Monday, 23 Nov 2020, 01:49

^